

The background image shows a large poultry farm with rows of white chickens in cages. Two workers in full protective gear (hazmat suits, hairnets, masks, and gloves) are visible. One worker in the foreground is wearing a blue suit and is pouring water from a white pipe into a clear plastic bottle. Another worker in a green suit is in the background. The floor is covered with straw or wood shavings. There are large windows on the left side of the building.

Inspección, monitoreo y toma de muestras

Aplicación del programa de bioseguridad en
empresas avícolas

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Inspección, monitoreo y toma de muestras

Introducción

La inspección, el monitoreo y la toma de muestras constituyen actividades fundamentales dentro del Programa de Bioseguridad de las empresas avícolas, ya que permiten verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, evaluar la eficacia de las medidas sanitarias implementadas y detectar oportunamente factores de riesgo que puedan comprometer la salud de las aves y la inocuidad de la producción.

El monitoreo permanente facilita la identificación temprana de desviaciones relacionadas con la calidad del agua, la limpieza y desinfección, la presencia de microorganismos, el funcionamiento de los equipos, la eficacia del control de plagas y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Los resultados obtenidos sirven como base para la implementación de acciones preventivas y correctivas orientadas al mejoramiento continuo del sistema productivo.

La toma de muestras constituye una herramienta diagnóstica indispensable para verificar las condiciones microbiológicas y fisicoquímicas del agua, así como la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección aplicados en superficies, equipos y utensilios. Todas estas actividades deben realizarse siguiendo protocolos técnicos, procedimientos normalizados y criterios establecidos por la normatividad sanitaria vigente.

1.1. Calidad del agua

La calidad del agua debe evaluarse periódicamente para garantizar que cumpla las condiciones necesarias para el consumo de las aves y las actividades de limpieza y desinfección.

El monitoreo comprende la evaluación de características físicas, químicas y microbiológicas mediante inspecciones visuales, mediciones en campo y análisis de laboratorio.

Entre los principales parámetros evaluados se encuentran color, olor, sabor, turbidez, temperatura, pH, dureza, sólidos disueltos totales, cloro residual, hierro, manganeso, nitratos y presencia de microorganismos indicadores de contaminación.

La frecuencia de evaluación dependerá de la fuente de abastecimiento, el historial sanitario de la granja y el programa de bioseguridad establecido.



Tabla 1. Parámetros de calidad del agua

Parámetro	Tipo	Importancia
Color	Físico	Detecta contaminación visible
Olor	Organoléptico	Indica alteraciones del agua
Turbidez	Físico	Evalúa presencia de partículas
pH	Químico	Influye en tratamientos y consumo
Cloro residual	Químico	Verifica desinfección
Dureza	Químico	Afecta tuberías y equipos
Coliformes	Microbiológico	Indican contaminación fecal
Salmonella spp	Microbiológico	Riesgo sanitario

Tabla 2. Frecuencia de monitoreo

Actividad	Frecuencia recomendada
Inspección visual del agua	Diaria
Medición del consumo	Diaria
Revisión de bebederos	Diaria
Limpieza de tanques	Según cronograma
Análisis microbiológico	Según programa sanitario y evaluación del riesgo
Análisis fisicoquímico	Según programa sanitario

1.2. Toma de muestras de agua

La toma de muestras debe realizarse siguiendo procedimientos técnicos que garanticen la representatividad y eviten la contaminación durante el proceso.

Antes de iniciar el muestreo deben prepararse los recipientes estériles, identificar claramente cada muestra y diligenciar el formato correspondiente.

Las muestras pueden obtenerse directamente de la fuente de abastecimiento, tanques de almacenamiento, líneas de distribución o bebederos.

Durante la recolección deben utilizarse guantes limpios y evitar el contacto del recipiente con superficies contaminadas.

Posteriormente las muestras deben conservarse bajo refrigeración y transportarse al laboratorio en el menor tiempo posible para garantizar la confiabilidad de los resultados.

Tabla 3. Procedimiento para toma de muestras de agua

Etapas	Actividad
1	Preparar recipientes estériles
2	Identificar la muestra
3	Seleccionar el punto de muestreo
4	Desinfectar la salida de agua cuando aplique
5	Tomar la muestra sin contaminar el recipiente
6	Cerrar inmediatamente
7	Registrar la información
8	Refrigerar y transportar al laboratorio

Tabla 4. Información del registro de muestreo

Dato	Información registrada
Fecha	-
Hora	-
Responsable	-
Punto de muestreo	-
Tipo de análisis solicitado	-
Observaciones	-
Firma	-

1.3. Toma de muestras de superficies, equipos y utensilios

La evaluación microbiológica de superficies permite verificar la eficacia de los programas de limpieza y desinfección.

Las muestras se obtienen mediante hisopos estériles, placas de contacto u otros métodos autorizados.

Las áreas seleccionadas deben representar los puntos críticos de contaminación, como comederos, bebederos, mesas de clasificación, bandejas, equipos de vacunación, herramientas, puertas, paredes y pisos.

La frecuencia de muestreo dependerá del nivel de riesgo de cada área y del programa de bioseguridad implementado.

Los resultados obtenidos permiten identificar fallas en los procedimientos sanitarios y establecer acciones de mejoramiento.

Tabla 5. Superficies críticas

Área	Riesgo
Bebederos	Alto
Comederos	Alto
Bandejas	Medio
Equipos de vacunación	Alto
Mesas de trabajo	Alto
Herramientas	Medio
Pisos	Medio
Paredes	Bajo

Tabla 6. Materiales utilizados

Material	Función
Hisopo estéril	Recolección microbiológica
Placas de contacto	Muestreo superficial
Guantes	Evitar contaminación
Alcohol	Desinfección
Marcador	Identificación
Nevera portátil	Conservación

1.4. Verificación de protocolos

La verificación consiste en comprobar que las actividades del programa de bioseguridad se ejecutan conforme a los procedimientos establecidos.

Esta actividad comprende inspecciones, auditorías internas, revisión documental, observación directa de las actividades y análisis de los registros generados durante la operación.

Entre los aspectos evaluados se encuentran:

-  Cumplimiento de los POES.
-  Aplicación correcta de los programas de limpieza y desinfección.
-  Funcionamiento de pediluvios y rodaluvios.
-  Estado sanitario de las instalaciones.
-  Calidad del agua.

-  Control integrado de plagas.
-  Manejo de residuos.
-  Uso adecuado de elementos de protección personal.
-  Diligenciamiento de registros.

Cuando se detectan incumplimientos deben implementarse acciones preventivas y correctivas que permitan restablecer las condiciones de bioseguridad.

Tabla 7. Lista de verificación de bioseguridad

Aspecto	Cumple	No cumple	Observaciones
Cerca perimetral	☐	☐	-
Pediluvios	☐	☐	-
Rodaluvios	☐	☐	-
Unidad sanitaria	☐	☐	-
Limpieza de galpones	☐	☐	-
Desinfección	☐	☐	-
Manejo de residuos	☐	☐	-
Mortalidad	☐	☐	-

Tabla 8. Indicadores de seguimiento

Indicador	Objetivo
Cumplimiento del cronograma de limpieza	≥95 %
Calidad microbiológica del agua	Conforme a criterios establecidos
Mortalidad	Según parámetros productivos
Cumplimiento de registros	100 %
Cumplimiento del programa de mantenimiento	≥95 %
Control de plagas	Sin infestaciones activas



Tabla 9. Equipos utilizados para inspección

Equipo	Uso
Termómetro	Medición de temperatura
pH-metro	Medición del pH
Medidor de cloro	Control de desinfección
Luxómetro	Evaluación de iluminación
Cámara fotográfica	Evidencia de inspección
Linterna	Inspección de áreas oscuras

Tabla 10. Registros del programa de monitoreo

Registro	Finalidad
Calidad del agua	Seguimiento sanitario
Limpieza y desinfección	Evidencia del cumplimiento
Control de plagas	Monitoreo de infestaciones
Inspección sanitaria	Evaluación del programa
Mantenimiento	Control de equipos
Acciones correctivas	Mejoramiento continuo

Recomendaciones técnicas

-  Elaborar un cronograma anual de inspecciones sanitarias.
-  Capacitar al personal encargado del muestreo para garantizar procedimientos estandarizados.
-  Utilizar materiales estériles y mantener la cadena de conservación de las muestras.
-  Seleccionar laboratorios competentes para el análisis microbiológico y fisicoquímico.
-  Documentar todos los resultados obtenidos y conservar los informes de laboratorio.
-  Analizar periódicamente los indicadores del programa de bioseguridad para identificar tendencias.
-  Implementar acciones preventivas y correctivas cuando los resultados no cumplan los parámetros establecidos.
-  Verificar periódicamente la eficacia de los protocolos mediante auditorías internas.

Normatividad aplicable

Tabla 11. Normatividad aplicable a la inspección, monitoreo y toma de muestras

Norma	Aplicación
Decreto 1071 de 2015	Sector agropecuario
Decreto 1076 de 2015	Protección ambiental y recurso hídrico
Decreto 1072 de 2015	Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución ICA 3651 de 2014 y normas que la modifiquen o sustituyan	Requisitos para granjas avícolas bioseguras, incluyendo monitoreo, inspección y registros sanitarios.
Resolución 2115 de 2007	Parámetros para el control de la calidad del agua, utilizada como referencia técnica cuando aplique.
Lineamientos técnicos del ICA sobre Buenas Prácticas Avícolas (BPA)	Monitoreo sanitario, toma de muestras, verificación y documentación de programas de bioseguridad

Conclusión

La inspección, el monitoreo y la toma de muestras son herramientas esenciales para evaluar la eficacia del programa de bioseguridad en las empresas avícolas. La verificación permanente de la calidad del agua, el estado sanitario de las instalaciones, la limpieza y desinfección, así como el control microbiológico de superficies y equipos, permiten detectar oportunamente desviaciones y establecer acciones de mejoramiento continuo.

La implementación de procedimientos estandarizados, registros confiables e indicadores de seguimiento fortalece la toma de decisiones, facilita el cumplimiento de las Buenas Prácticas Avícolas y garantiza la producción de alimentos inocuos conforme a la normatividad sanitaria vigente.

